

Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 1 FASE 1

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Wilson Joel Guevara Moncada Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo Josselin Estefania Nero Fernandez Sdier Emanuel Roblez Roblez
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 FASE 1
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 1: Proposiciones Lógicas y Conectores Fundamentales (Semana 1: 06-10 abril 2026)

- Los estudiantes forman equipos colaborativos de 4-5 integrantes
- El docente expone los conceptos básicos de lógica proposicional: definición de proposición lógica, clasificación, conectores lógicos, y tablas de verdad de cada conector.
- Los estudiantes, en equipos, resuelven ejercicios de identificación de proposiciones y formulación de expresiones lógicas a partir de enunciados del lenguaje natural.
- Realizan las primeras tablas de verdad de proposiciones simples.

5. Resultados

1. ¿Qué es una proposición?

Las proposiciones son fundamentales en la lógica matemática, se las puede definir de manera sencilla como una oración que afirma o niega algo, es decir, se puede tener un solo valor de verdad (verdadero/falso), pero nunca los dos a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Una tabla de verdad es aquella que contine todas las posibles combinaciones de verdadero "V" o falso "F" que puede tener una o más proposiciones y ayudando o mostrando el resultado final de una expresión lógica (conjunto de proposiciones unidos con conectores lógicos). Para determinar si es verdadero o falso se necesita de la lógica y la matemática.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q? ¿Cómo se denota?

La conjunción es una operación entre dos proposiciones, en este caso de p y q. También se lo puede llamar "operador lógico" y tiene los siguientes significados:

- Y
- Pero
- Sin embargo
- No obstante
- A pesar de

Se denota de la siguiente manera: $p \wedge q$ es decir con el símbolo " $\wedge$ ", aunque en el algebra booleana es representada como $p \cdot q$ y en programación como $p \text{ AND } q$.

Y por último solo cuando tanto la proposición p y q son v la conjunción es verdadera.

4. ¿Proporciones de la tabla de verdad para la conjunción de p y q ?

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

Al igual que la conjunción la disyunción es un operador lógico que une dos proposiciones (p y q) usando el "o" y creando una relación de alternatividad, por lo tanto, basta con que una proposición sea verdadera para que toda la expresión lo sea.

Se denota como $p \vee q$ (se lee p o q), es decir que usa el símbolo " $\vee$ ".

La disyunción solo es falsa cuando las dos proposiciones (p y q) son falsas.

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación es una operación lógica que cambia el valor de una proposición en este caso " p ". Es decir, si p es verdadero su negación es falsa y viceversa. La negación es un "no".

Se denota como $\neg p$ o $\sim p$ (se lee no p), es decir, que el símbolo que lo representa es $\neg$ o $\sim$.

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es una expresión lógica y como se calcula las filas de las tablas de verdad a partir de las proposiciones?

Se puede definir a una expresión lógica como una combinación de variables proposicionales y conectores lógicos con un valor de verdad.

El número de filas de una tabla de verdad se calcula mediante la fórmula 2^n , donde n es el número de proposiciones simples distintas que componen la expresión. Por ejemplo, si hay 3 proposiciones (p, q, r), la tabla tendrá $2^3 = 8$ filas.

7. Conclusiones

- Identificar las proposiciones permite saber a qué enunciados se les puede dar un valor de verdad, además su clasificación en simples y compuestas ayuda a formar y resolver razonamientos lógicos mucho más complejos. Es



decir que estas bases impulsan el razonamiento, la simplificación y creación de argumentos.

- Comprender negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional permite construir estructuras lógicas que pueden ser analizadas, siendo base de la formación de algoritmos en la programación.

8. Reflexión crítica

Al llevar a cabo esta actividad se ha mejorado la comprensión de los conceptos básicos sobre proposiciones, además de desarrollar la capacidad de identificar que enunciados se les puede dar un valor de verdad (proposiciones) y como los conectores lógicos definen la respuesta y la lógica en las proposiciones. Y por último al saber desarrollar las tablas de verdad se mejora la comprensión y facilita la el manejo de expresiones lógicas complejas.

9. Bibliografía / Referencias

- [1] F. J. G. Gutiérrez, «Apuntes de Lógica Matemática,» Universidad de Cádiz, Cádiz, 2024.

10. Anexos

Josselin Estefania Nero Fernandez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MATEMÁTICAS DISCRETAS.

Nombre: Josselin Estefanía Nero Feinandez

Fecha: 14-04-2026

Carrera-ciclo: Computación - ciclo 1 "A"

APE: # 1

1. ¿Qué es una proposición?

Es un enunciado o declaración que tiene la propiedad de ser verdadera (V) o falsa (F), pero no ambas a la vez.

2. ¿Qué es una Tabla de verdad?

Es una representación gráfica (en forma de tabla) que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación posible de valores de verdad de las proposiciones simples que la componen.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La conjunción es un conector lógico que vincula dos proposiciones y solo es verdadera cuando ambas son verdaderas.

Se denota como: $p \wedge q$ (se lee p y q)

4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de $p \wedge q$.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La disyunción es un conector que es verdadero si al menos uno de las proposiciones es verdadera. Solo es falsa cuando ambos son falsas.

Se denota como $p \vee q$ (se lee p o q)

6.

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación es un operador que invierte el valor de verdad de una proposición.

Si p es verdadera su negación es falsa y viceversa.

Se denota como $\neg p$ o también $\sim p$ (se lee no p).

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

$p \vee q$	p	q
V	V	V
V	V	F
F	F	V
F	F	F

Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FEIRNNR
Carrera de computación

Nombre: Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo
Asignatura: Computación Ciclo: 1er Ciclo
Unidad: 1
Nombre del docente: Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha: 06 de abril al 15 de mayo de 2020
Título de la práctica: Proposiciones, Conectores lógicos, Inferencia, deducción y Tablas de Verdad.

1. ¿Qué es una proposición?
Las proposiciones son fundamentales en la lógica matemática, se las puede definir de manera sencilla como una oración que afirma o niega algo, es decir, que puede tener un valor de verdad (verdadero o falso), pero nunca pueden ser verdaderos o falsos a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?
Una tabla de verdad es una tabla que contiene todas las posibles combinaciones de verdadero "V" o falso "F" que puede tener una o más proposiciones, y ayudando o mostrando el resultado final de una expresión lógica (conjunto de proposiciones unidos con conectores lógicos).

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
La conjunción es una operación en este caso de las proposiciones p y q . También se la puede denominar un operador lógico. (Solo es otra forma de llamarlo) tienen el significado de:

- y
- pero
- sin embargo
- no obstante
- a pesar de

La conjunción exige que se cumplan las proposiciones p y q a la vez.
Se denota de la siguiente manera: $p \wedge q$ es decir con el símbolo " $\wedge$ ".

4. ¿Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q ?

p	$\wedge$	q
V	V	V
V	F	F
F	F	V
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
Al igual que la conjunción la disyunción es un operador lógico que une las proposiciones p y q usando el "o" y creando una relación de alternativa por lo tanto basta con que una proposición sea verdadera para que toda la expresión lo sea. Se denota como $p \vee q$ es decir que usa el símbolo " $\vee$ ".

6.- Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7.- ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación es un operador lógico que cambia el valor de verdad de una proposición en este caso " p ". Es decir, si p es verdadera su negación es falsa y viceversa. La negación es un "no".

Se denota como $\neg p$ o $\sim p$ el símbolo que lo representa es $\neg$ o $\sim$.

8.- Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

Wilson Joel Guevara Moncada

DÍA MES AÑO

NOTA /

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.Nombre del Estudiante: Wilson Joel Guevara Moncada.
Asignatura Matemáticas Discretas.**APE I - FASE I****¿Qué es una proposición?**

Es una oración cuyo principal fin es afirmar algo que necesariamente tiene que ser afirmativo o positivo, nunca ambas o algo intermedio.

¿Qué es una tabla de verdad?

Es una herramienta gráfica que nos muestra los valores de verdad (verdadero o falso) de una proposición. Se suele utilizar principalmente en lógica y matemáticas para determinar si algo es verdadero o no.

¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

Es una operación lógica que resulta únicamente verdadera si ambas proposiciones son verdaderas; en cualquier otro caso la respuesta será falsa y se denota de las siguientes formas.

- $p \wedge q$ (símbolo más utilizado en matemáticas y lógica)
- $p \cdot q$ (usado a veces en álgebra booleana)
- $p \text{ AND } q$ (común en la área de la programación)

Proporcione la tabla de verdad de la p conjunción de p y q

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

DÍA MES AÑO NOTA

¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La disyunción de p y q es una operación lógica que conecta dos proposiciones y solo es falsa cuando ambas son falsas. En el lenguaje cotidiano, equivale a la palabra "o".

• Se denota con el símbolo $\vee$, escribiéndose: $p \vee q$

Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de $p \vee q$.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación de p es una operación lógica que invierte el valor de verdad de una proposición: si p es verdadera, su negación es falsa, y viceversa.

• Se denota comúnmente con los símbolos $\neg$ o $\sim$ escribiéndose como: $\neg p$ o $\sim p$

Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

Sdier Emanuel Roblez Roblez

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Sdier Roblez Ciclo: 1 Paralelo: A

Docente: Cueva Hurtado Mario Enrique

Fecha: 14/04/2026

1. ¿Qué es una proposición?

Una proposición lógica es un enunciado declarativo (sujeto + predicado) que afirma o niega algo de la realidad y tiene un valor de verdad definido: puede ser verdadero (V) o falso (F), pero no ambas cosas a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Es un procedimiento gráfico para determinar todos los valores de verdad posibles de una proposición compuesta, en función de las combinaciones de sus proposiciones simples. El propósito es visualizar de forma exhaustiva cómo depende el valor de verdad de la expresión lógica de los valores de sus componentes.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La conjunción de dos proposiciones (p) y (q) es la proposición compuesta ($p \wedge q$) (se lee " p y q "), que afirma que " p es verdadera y q es verdadera". Por definición, ($p \wedge q$) es verdadera sólo cuando ambas p y q lo son: en cualquier otro caso es falsa.

4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .

p	q	$(p \wedge q)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La disyunción de (p) y (q) es la proposición compuesta $(p \vee q)$ (se lee p o q). Sin especificar, se entiende la disyunción inclusiva: " p o q (o ambos)". Es decir, $(p \vee q)$ es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera.

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

Incluyente			Excluyente		
p	q	$(p \vee q)$	p	q	$(p \vee q)$
V	V	V	V	V	F
V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación de una proposición (p) es la proposición que afirma lo contrario: se llama $\neg p$ (se lee "no p "). Formalmente, $\neg p$ es verdadera si (p) es falsa, y viceversa.

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V